

# 王嵩

+86-186-2070-5866

songwang.us@gmail.com

songwongca.github.io

songwongca

ID 0009-0008-1940-8088

R<sup>6</sup> Song-Wang-91

dDJqip4AAAAJ

## 经历

2024–至今 全职奶爸, 广州

2022–2024 教务处科员, 广州工商学院, 广州

负责实践教学管理与教务信息化, 开发了基于人工智能的学科竞赛获奖与科研成果审核程序等 (实例放在我的 git 网站)

2018–2022 网警, 深圳市公安局, 深圳

开展多模态警务大数据信息融合与犯罪打击、预防, 2018 年度参加大数据执法与数据融合警务培训

2015–2018 经理助理/信息化业务主管, 广东粤运交通拯救有限公司, 广州

负责公司信息化建设工作, 牵头实施了基于 LBS 和人工智能的广东省“一键救援”信息系统项目 (业务化运行中), 荣获小谷围互联网 + 竞赛银奖以及 2016 年度先进个人称号

2014–2015 技侦, 昌都市公安局, 西藏昌都

上海高校毕业生援藏项目, 基于公安网技、通讯大数据以及声纹库等的警务实战工作, 主编 2014 版市局 XX 支队行动技术文档, 首次运用 GIS 等相关专业手段完成涉密目标的采集与绘制

2011–2014 硕士研究生, 上海海洋大学, 上海,

环境科学专业 (海洋卫星遥感与 GIS) 学习, 主持基于卫星遥感影像的北极航线选线保障项目 (校级课题), 参与国家发改委海洋卫星高技术项目等, 毕业论文题目: 北冰洋海冰卫星遥感信息系统

2010–2011 实验室综合管理工作, 河南农业大学, 郑州

2010-2011 年理学院电子信息类实验室 (通讯、信号处理、网络安全、电装) 运行保障服务

2006–2010 大学本科, 河南农业大学, 郑州,

电子信息科学与技术专业学习, 论文题目: 基于神经网络的车辆牌照自动识别系统, 参与项目: 2008-2010 年理学院电子信息类实验室 (通讯、信号处理、网络安全、电装) 运行保障服务

## 论文

- 1 Z. Han, W. Huo and **S. Wang**, "Retrieval of Sea Surface Temperature from AMSR-E and MODIS in the Northern Indian Ocean," 2012 2nd International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering, Nanjing, China, 2012, pp. 1-4, doi: 10.1109/RSETE.2012.6260714. (2012)
- 2 Zhao Ning,Han Zhen,**Wang Song**.A Segment-Based Seawater Temperature Model by Using the Relative Gradient Method[J].Periodical of Ocean University of China,2014,44(09):25-29+52.DOI:10.16441/j.cnki.hdxh.2014.09.003. (2014)
- 3 **Wang Song**,Han Zhen.Design and implementation of Arctic Ocean sea ice satellite remote sensing information system based on Flex Viewer[J].Journal of Shanghai Ocean University,2014,23(04):623-628. (2014)

## 软件著作权

- 1 海冰卫星遥感数据集下载软件. (韩震, 王嵩, 等, **2013SR053169**)
- 2 多源卫星遥感数据下载软件. (韩震, 王嵩, 等, **2013SR053162**)

## 专利

- 1 Wang Congjun.Chen Xinjun.Yang Mingxia.Guo Xiaoxia.Fang Zhou.Li Jianhua.**Wang Song**.Song Linan.Geng Long.Fan Zuqin.Zhang Xiang.Shen Tuao.Jia Wuju.Yu Wei.Yi Qian. Squid Dissection Knife[P]. Shanghai: CN302432226S,2013-05-08. (2013)
- 2 Wang Congjun.Chen Xinjun.Yang Mingxia.Yu Wei.Jia Wuju.Guo Xiaolei.Song Linan.**Wang Song**.Xu Jie.Ding Qi.Jin Yue.Fang Zhou. Squid Tentacle Knife[P]. Shanghai: CN203401497U,2014-01-22. (2014)

## 兴趣点

- 1 人工智能：数据合规性与人工智能伦理
- 2 遥感与地理信息系统：复杂影像处理与信息深度挖掘，人工智能的运用
- 3 复杂社会问题与环境：数据与建模

## 技能

计算机水平 Python/GIS/硬件

语言水平 中文/英文

## 硕士学位论文

题目 北冰洋海冰卫星遥感信息系统

导师 韩震教授

摘要 海冰由海水在低温下冻结而成，是北冰洋最显著的表层特征。作为地球上最大的冷源之一，海冰在不同的时空尺度上影响着气候变化、生态系统以及人类的生存环境。过去四十年来，卫星遥感数据表明，在气候变化和人类活动加剧的共同驱动下，北极海冰持续减少。具体而言，夏季海冰范围（Extent）和密集度（Concentration）急剧下降，多年冰（Multi-year ice）比例显著降低。在反照率反馈机制（Albedo feedback mechanism）的影响下，海冰融化不断加速，进一步放大了其对气候变化的影响。随着海冰融化范围的扩大，北冰洋出现了大面积的开阔水域，这为航运业带来了重大机遇。卫星遥感是监测北极海冰最有效的手段之一。在 40 多年的卫星监测历程中，科学界已积累了海量的北极海冰数据。因此，开发一个集数据共享、可视化和统计分析功能于一体的北极海冰卫星遥感信息系统，对于有效利用这些珍贵的数据资源至关重要。本研究基于开源 Web GIS（网络地理信息系统）框架，设计并初步实现了一个北极海冰卫星遥感信息系统。利用该系统，对北极海冰的时空分布特征进行了简要分析。研究取得的主要成果与结论如下：系统架构与开发效益：系统在开源 Flex Viewer（ArcGIS Viewer for Flex）框架下，采用富互联网应用（RIA）技术和 Web GIS 技术开发而成。该系统具有 GIS 功能强大、界面友好、跨平台、开发效率高、成本低以及开发周期短等特点。它为北极海冰遥感数据的采集、查询、空间分析及实时数据服务的网络化应用提供了一种有效的解决方案。核心技术问题解决：初步解决了系统开发过程中遇到的若干关键问题，包括远程卫星遥感数据的下载与本地分类存储、自定义组件（Widget）的开发，以及地图与数据的实时更新等。时空演变趋势分析：基于该北极海冰卫星遥感信息系统，对 1979 年以来的北极海冰范围和面积进行了统计分析。分别拟合了年平均、9 月（夏季末）平均、3 月（冬季末）平均及季节平均的变化趋势线，并推导了其趋势方程。此外，利用 Mann-Kendall 非参数检验方法，深入分析了北极海冰的时空分布特征与演变趋势。